

ВИНЬЕТКИ

Шок

Пять вызовов: геморрагический, септический, кардиогенный, обструктивный и разведение по гемодинамике

Сначала все задачи, затем все решения.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. ДТП

ДТП. Мужчина, 32 года, водитель. Открытый перелом бедра, множественные переломы рёбер.

Заторможен, дезориентирован. Кожа бледная, холодная, влажная. ЧСС 132 в минуту, АД 85/50 мм рт. ст., ЧД 28 в минуту, SpO₂ 92 % на воздухе. Активное кровотечение из раны бедра.

1. Рассчитайте шоковый индекс. Какой класс кровопотери?
2. Первые три действия после оценки дыхательных путей, по приоритету.
3. Целевое систолическое давление до остановки кровотечения? Максимальная скорость инфузии кристаллоидов?
4. Нужна ли транексамовая кислота? Если да — доза.

Случай 2. Поясница пять дней

Женщина, 58 лет. Пять дней — боль в пояснице, дизурия, лихорадка. Самолечение травами.

Сознание спутано. Температура 39,8 °С. Кожа тёплая, время заполнения капилляров меньше 2 секунд. ЧСС 118 в минуту, АД 78/45 мм рт. ст., ЧД 26 в минуту, SpO₂ 89 % на воздухе. Лактат 4,8 ммоль/л, лейкоциты 18×10^9 /л.

1. Оценка по qSOFA. Сколько баллов и что из этого следует?
2. Пять обязательных действий в первый час, с цифрами.
3. Через 2 часа: получила 30 мл/кг (вес 60 кг — 1800 мл), среднее АД 58 мм рт. ст. на норадреналине 0,2 мкг/кг·мин. Passive leg raise: EtCO₂ было 32 мм рт. ст., стало 34. Респондер ли пациентка и что делать дальше?
4. Ещё через 6 часов: норадреналин 0,55 мкг/кг·мин уже 10 часов, среднее АД 62 мм рт. ст., лактат 4,2 ммоль/л, тест отрицательный. Это рефрактерный шок? Что добавить?

Случай 3. Боль два часа

Мужчина, 62 года, постинфарктный кардиосклероз. Боль за грудиной 2 часа, одышка.

Сознание спутано. Кожа бледная, холодная, цианоз губ. ЧСС 105 в минуту, АД 82/55 мм рт. ст., ЧД 24 в минуту, SpO₂ 87 % на воздухе. Влажные хрипы в нижних отделах.

Набухшие шейные вены. ЭКГ: подъём ST в I, aVL, V5–V6.

1. Какой тип шока? Три клинических признака, которые это подтверждают.
2. Почему одновременно хрипы и набухшие вены? Какой тип сердечной недостаточности?
3. Первая помощь: кислород, вазопрессор, инотроп — какой препарат и в какой дозе.
4. Сердечный выброс, ЦВД, ДЗЛК, SvO₂ при этом типе шока. Чем ДЗЛК отличает его от обструктивного?

Случай 4. Третий день после холецистэктомии

Женщина, 38 лет, третий день после холецистэктомии. Внезапная одышка, боль в грудной клетке.

Сознание ясное, тревожна. ЧСС 128 в минуту, АД 88/55 мм рт. ст., ЧД 28 в минуту, SpO₂ 88 % на воздухе. Набухшие шейные вены. В лёгких везикулярное дыхание, хрипов нет. Правая голень отёчна, болезненна. ЭКГ: S1Q3T3, тахикардия.

1. Предварительный диагноз? Минимум два фактора риска.
2. Первое действие после оценки дыхательных путей.
3. Антикоагуляция на догоспитальном этапе: препарат, доза, путь.
4. Сердечный выброс, ЦВД, ДЗЛК. Почему ЦВД повышено?

Случай 5. Неясный шок

Пациент в отделении реанимации, этиология шока неясна. АД 75/45 мм рт. ст., ЧСС 115 в минуту. Сердечный выброс снижен. ЦВД 15 мм рт. ст. ДЗЛК 6 мм рт. ст. SvO₂ 62 %. Кожа холодная, время заполнения капилляров больше 2 секунд.

1. Какой тип шока наиболее вероятен по гемодинамике?
2. Почему ЦВД повышено, а ДЗЛК снижено?
3. Три конкретные причины этого типа шока.
4. Если это тампонада — какие три дополнительных клинических признака искать?

Решения

Случай 1

1. Шоковый индекс = $\text{ЧСС} / \text{САД} = 132 / 85 \approx 1,55$. Больше 1,0 — декомпенсация. Класс кровопотери III: гипотония, выраженная тахикардия, спутанность, холодная влажная кожа, тахипноэ. Ориентир потери — 30–40 % объёма циркулирующей крови.
2. Остановить наружное кровотечение (давление, жгут на бедро). Транексамовая кислота 1000 мг внутривенно медленно. Кислород, доступ, согревание, тёплые растворы. Порядок: сначала дыра в сосуде, потом объём.
3. Целевое систолическое давление не выше 90 мм рт. ст. (при черепно-мозговой травме — не выше 100). При САД выше 80 мм рт. ст. — кристаллоиды 500 мл капельно, не разгонять давление. При САД ниже 80 — 1000 мл струйно. Перелив разбавляет оставшуюся кровь.
4. Да. Транексамовая кислота 1000 мг внутривенно медленно, по алгоритму травматического шока. Чем раньше, тем меньше фибринолиз.

Случай 2

1. qSOFA: спутанность — 1, частота дыхания 26 — 1, систолическое давление 78 — 1. Три балла. Высокий риск неблагоприятного исхода, действовать как при септическом шоке, не ждать посевов.
2. На догоспитальном этапе по алгоритму Москвы: доступ, кристаллоиды 500–1000 мл со скоростью около 10 мл/кг·ч, дексаметазон 8–12 мг или преднизолон 90 мг внутривенно, кислород, при САД ниже 80 мм рт. ст. — норадреналин. Антибиотик на этом этапе в алгоритм бригады не входит. Часовой набор стационара (культуры, антибиотик, лактат, 30 мл/кг, вазопрессор) — уже приёмник, не кухня.
3. Прирост EtCO_2 на 2 мм рт. ст. — слабый ответ. 30 мл/кг уже введены, среднее давление 58 мм рт. ст. на норадреналине. Ещё один болюс не показан. Титруют вазопрессор, ищут источник, не льют третий литр вслепую.
4. Да, рефрактерный септический шок: высокие дозы норадреналина часами, лактат не падает, объём больше не отвечает. Добавляют второй вазопрессор (вазопрессин в стационаре) и рассматривают глюкокортикоид, если ещё не введен. На линии — продолжение норадреналина и эвакуация, не третий литр.

Случай 3

1. Кардиогенный шок. Холодная кожа, гипотония, влажные хрипы, набухшие вены, боковой подъём ST.
2. Хрипы — застой в малом круге (левый желудочек не справляется). Набухшие вены — рост давления в правом и в системе полых вен. Бивентрикулярная недостаточность на фоне острого бокового инфаркта.
3. Кислород при SpO_2 87 %. Норадреналин 0,05–0,5 мкг/кг·мин для давления. Добутамин — инотроп стационара; на линии при кардиогенном шоке по алгоритму — норэпинефрин или допамин 5–10 мкг/кг·мин при брадикардии. Нитраты и большая инфузия при отёке и гипотонии не показаны. Красная дорожка в центр чрескожного вмешательства.
4. Сердечный выброс снижен, ЦВД повышено, ДЗЛК повышено, SvO_2 снижено. При обструкции (тромбозомболия, тампонада) ДЗЛК низкое или нормальное: левое предсердие не переполнено.

Случай 4

1. Тромбоэмболия лёгочной артерии, обструктивный шок. Факторы: третий день после операции, отёк и боль голени.
2. Кислород. Гипоксемия 88 % — первое после дыхательных путей.
3. Гепарин натрия 5000 МЕ внутривенно, если антикоагулянты не принимает. Не растворяет эмбол — останавливает нарастание тромба.
4. Выброс снижен, ЦВД повышено, ДЗЛК снижено или нормально. Правые отделы давят в стенку закрытой лёгочной артерии, полые вены набухают; левое предсердие недозаполняется.

Случай 5

1. Обструктивный. Выброс низкий, кожа холодная, ЦВД высокое, ДЗЛК низкое. Гиповолемия даёт низкое ЦВД. Кардиогенный — высокое ДЗЛК. Дистрибутивный — тёплая кожа и обычно высокий выброс на старте.
2. Препятствие между правыми и левыми отделами: правые переполнены, левое предсердие пустое.
3. Массивная тромбоэмболия лёгочной артерии. Тампонада. Напряжённый пневмоторакс.
4. Глухие тоны. Набухшие вены при ясных лёгких. Парадоксальный пульс. При напряжённом пневмотораксе — ещё смещение трахеи и отсутствие дыхания на стороне.

Основные выводы

№	Вывод
1	Шоковый индекс больше 1 и холодная кожа при травме — класс III. Сначала дыра, потом транексам 1000 мг, потом тёплый объём. Систолическое не выше 90.
2	qSOFA 3 — септический шок уже на кухне. Объём, стероид, вазопрессор. Антибиотик — стационар.
3	Хрипы плюс набухшие вены плюс инфаркт — кардиогенный шок. Не лить и не давать нитраты при гипотонии.
4	После операции внезапная одышка и чистые лёгкие — тромбоэмболия. Первое после дыхательных путей — кислород. Гепарин 5000 МЕ.
5	Высокое ЦВД и низкое ДЗЛК — обструкция, не кардиогенный шок и не пустой сосуд.